Домашнее задание 2

1. Бизнес-процесс: оформление заказа в интернет-магазине

Участники процесса:

- Клиент
- Система интернет-магазина
- Склад
- Служба доставки
- Платежная система

Последовательность шагов:

1. Клиент оформляет заказ на сайте
2. Данные сохраняются в системе магазина
3. Проверяется наличие товара на складе
4. Формируется накладная
5. Производится оплата
6. Заказ передается в доставку

2. Источники и приемники данных

- **Оформление заказа:**
  - Источник: веб-форма клиента
  - Приемник: база данных магазина (реляционная СУБД)
  - Тип: файловый источник – реляционная БД
- **Проверка наличия:**
  - Источник: складская система
  - Приемник: система магазина
  - Тип: реляционная БД – реляционная БД
- **Оплата:**
  - Источник: система магазина
  - Приемник: платежный шлюз
  - Тип: реляционная БД – API SaaS

3. Выбор подхода ETL/ELT

Для основной интеграции выбран ETL-подход:

- Структурированные данные
- Необходимость сложных преобразований
- Ограниченный объем данных

- Потребность в промежуточном контроле

4. Сопоставление объекта данных «Заказ»

Структура в источнике (веб-форма):

- Имя клиента (строка)
- Телефон (строка)
- Адрес доставки (текст)
- Список товаров (массив)
- Сумма (число)

Структура в приемнике (БД):

- customer_name (varchar, обязательно)
- phone_number (varchar, обязательно)
- delivery_address (text)
- items (jsonb)
- total_amount (decimal, обязательно)

Карта сопоставления:

- Имя клиента – customer_name (прямое сопоставление)
- Телефон – phone_number (нормализация формата)
- Адрес – delivery_address (прямое сопоставление)
- Список товаров – items (преобразование в JSON)
- Сумма – total_amount (приведение типа)

Потенциальные проблемы:

1. Разные форматы телефона – решение: нормализация через регулярное выражение
2. Отсутствие обязательных полей – решение: установка значений по умолчанию

5. Примеры преобразований

- **Переименование:**
  - Источник: "Имя" – Приемник: customer_name
- **Приведение типа:**
  - Источник: сумма (string "123.45") – Приемник: decimal (123.45)
- **Нормализация:**
  - Источник: телефон "+7(999)123-45-67" – Приемник: "79991234567"
- **Вычисление:**

    - Источник: цены товаров – Приемник: total_amount (сумма всех позиций)
- **Сопоставление по справочнику:**
    - Источник: "Москва"– Приемник: city_id = 1 (по справочнику городов)